

实验报告

数值分析实验三

姓名：蔡斌 学号：1024001338 班级：数学 jd2401

1 实验目的

- 掌握复化梯形公式与复化 Simpson 公式计算定积分的基本方法；
- 掌握 Gauss-Legendre 求积公式在区间变换后的应用方法；
- 通过误差比较分析不同数值积分方法的精度与收敛特性。

2 实验题目

计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^4} dx.$$

分别使用下列三种方法计算该积分的近似值，并分析误差：

- 复化梯形公式（取步长 $h = 1/n$ ，其中 $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$ ）；
- 复化 Simpson 公式（取 $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$ ，其中 n 为偶数）；
- Gauss-Legendre 求积公式（取节点数 $m = 2$ 和 $m = 3$ ，分别计算积分近似值，并与精确值比较）。

3 实验原理

3.1 复化梯形公式

将区间 $[a, b]$ 等分为 n 个小区间，步长为 $h = (b - a)/n$ ，则复化梯形公式为

$$T_n = h \left[\frac{1}{2}f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + \frac{1}{2}f(x_n) \right].$$

其误差满足

$$R_T = -\frac{b-a}{12}h^2f''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

因此复化梯形公式具有二阶收敛精度。

3.2 复化 Simpson 公式

当 n 为偶数时, 复化 Simpson 公式为

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{k=1}^{n/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{n/2-1} f(x_{2k}) \right].$$

其误差满足

$$R_S = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

因此复化 Simpson 公式具有四阶收敛精度。

3.3 Gauss-Legendre 求积公式

Gauss-Legendre 求积公式先在区间 $[-1, 1]$ 上选取节点与权重, 再通过线性变换

$$x = \frac{1+t}{2}, \quad t \in [-1, 1]$$

将积分区间 $[0, 1]$ 转换到标准区间。于是

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{4}{1+\left(\frac{1+t}{2}\right)^4} dt.$$

若取节点 t_i 和权重 A_i , 则近似公式为

$$I \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m A_i f\left(\frac{1+t_i}{2}\right).$$

其中 m 点 Gauss-Legendre 公式对不超过 $2m-1$ 次多项式积分是精确的, 因此在较少节点下也常具有较高精度。

4 实验步骤

1. 写出被积函数 $f(x) = \frac{4}{1+x^4}$, 并通过解析计算得到积分精确值;
2. 对 $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$, 分别利用复化梯形公式计算积分近似值与绝对误差;
3. 对相同的 n , 利用复化 Simpson 公式计算积分近似值与绝对误差;
4. 将积分区间由 $[0, 1]$ 变换到 $[-1, 1]$, 分别使用 2 点和 3 点 Gauss-Legendre 公式求积分近似值;
5. 比较三种方法的误差大小, 并分析误差随步长或节点数变化的规律。

5 实验结果

5.1 积分精确值

先对被积函数作部分分式分解：

$$\frac{4}{1+x^4} = \frac{\sqrt{2}x+2}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{-\sqrt{2}x+2}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

积分后可得一个原函数

$$F(x) = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2} \ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1) \right. \\ \left. + \arctan(\sqrt{2}x - 1) + \arctan(\sqrt{2}x + 1) \right).$$

因此

$$I = F(1) - F(0) \\ = \frac{\sqrt{2}}{2} (\pi + \ln(3 + 2\sqrt{2})) \\ \approx 3.467891949359644.$$

5.2 复化梯形公式结果

对

$$f(x) = \frac{4}{1+x^4}$$

应用复化梯形公式，得到表 1。

表 1: 复化梯形公式计算结果

n	T_n	绝对误差 $ T_n - I $	相邻误差比
2	3.382352941176471	$8.553900818 \times 10^{-2}$	—
4	3.446929336918524	$2.096261244 \times 10^{-2}$	4.080551
8	3.462675481200849	$5.216468159 \times 10^{-3}$	4.018545
16	3.466589357411852	$1.302591948 \times 10^{-3}$	4.004683
32	3.467566396737213	$3.255526224 \times 10^{-4}$	4.001172
64	3.467810567164490	$8.138219515 \times 10^{-5}$	4.000293

由表中结果可见，当 n 加倍、步长减半时，误差约缩小为原来的 $\frac{1}{4}$ ，这与复化梯形公式的二阶精度一致。

5.3 复化 Simpson 公式结果

应用复化 Simpson 公式，得到表 2。

表 2: 复化 Simpson 公式计算结果

n	S_n	绝对误差 $ S_n - I $	相邻误差比
2	3.509803921568627	$4.191197221 \times 10^{-2}$	—
4	3.468454802165875	$5.628528062 \times 10^{-4}$	74.463469
8	3.467924195961624	$3.224660198 \times 10^{-5}$	17.454639
16	3.467893982815520	$2.033455876 \times 10^{-6}$	15.858029
32	3.467892076512332	$1.271526884 \times 10^{-7}$	15.992237
64	3.467891957306915	$7.947270841 \times 10^{-9}$	15.999541

当 n 较大时，误差比逐渐接近 16，说明步长减半后误差约缩小为原来的 $\frac{1}{16}$ ，符合复化 Simpson 公式四阶精度的理论结论。

5.4 Gauss-Legendre 求积结果

对区间 $[-1, 1]$ 上的 Gauss-Legendre 公式进行区间变换后，计算结果如表 3 所示。

表 3: Gauss-Legendre 求积结果

节点数 m	近似值	绝对误差
2	3.438089950027763	$2.980199933 \times 10^{-2}$
3	3.470073863753266	$2.181914394 \times 10^{-3}$

可见在只取 3 个节点时，Gauss-Legendre 公式已经达到较高精度，但与取较大 n 的复化 Simpson 公式相比，误差仍略大。

6 结果分析

6.1 误差收敛性分析

由表 1 可以看出，复化梯形公式的误差随着 h 的减小按 $O(h^2)$ 速度衰减；由表 2 可以看出，复化 Simpson 公式的误差按 $O(h^4)$ 速度衰减，因此在相同步长下 Simpson 公式明显更精确。

例如当 $n = 64$ 时, 复化梯形公式的绝对误差约为

$$8.1382 \times 10^{-5},$$

而复化 Simpson 公式的绝对误差约为

$$7.9473 \times 10^{-9},$$

后者比前者小了约四个数量级。

6.2 理论误差界分析

对

$$f(x) = \frac{4}{1+x^4}$$

有

$$f''(x) = \frac{16x^2(5x^4 - 3)}{(1+x^4)^3},$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{96(35x^{12} - 155x^8 + 65x^4 - 1)}{(1+x^4)^5}.$$

在区间 $[0, 1]$ 上, 可取

$$\max_{[0,1]} |f''(x)| \approx 9.510565, \quad \max_{[0,1]} |f^{(4)}(x)| = 257.25.$$

于是复化梯形公式误差上界满足

$$|R_T| \leq \frac{1}{12} h^2 \max_{[0,1]} |f''(x)| \approx 0.792547 h^2,$$

复化 Simpson 公式误差上界满足

$$|R_S| \leq \frac{1}{180} h^4 \max_{[0,1]} |f^{(4)}(x)| = 1.429167 h^4.$$

这从理论上解释了 Simpson 公式精度明显优于梯形公式的原因。

6.3 三种方法的比较

综合比较可得:

1. 复化梯形公式实现最简单, 但收敛速度较慢;
2. 复化 Simpson 公式在本题中精度最高, 且误差衰减规律与理论完全一致;
3. Gauss-Legendre 公式在较少节点下即可得到较好的结果, 体现了高斯型求积公式在低节点数情形下的优势。

若只允许使用很少的函数值, Gauss-Legendre 公式更有吸引力; 若允许适当增加分点数, 则复化 Simpson 公式在本题中表现最优。

7 实验结论

1. 定积分

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^4} dx$$

的精确值为

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\pi + \ln(3 + 2\sqrt{2}) \right) \approx 3.467891949359644.$$

2. 复化梯形公式具有二阶收敛精度；当 $n = 64$ 时，其绝对误差约为

$$8.1382 \times 10^{-5}.$$

3. 复化 Simpson 公式具有四阶收敛精度；当 $n = 64$ 时，其绝对误差约为

$$7.9473 \times 10^{-9},$$

精度明显优于复化梯形公式。

4. 2 点和 3 点 Gauss-Legendre 公式分别得到误差约为

$$2.9802 \times 10^{-2} \quad \text{和} \quad 2.1819 \times 10^{-3},$$

表明高斯型求积公式在节点数较少时也能取得较好的近似效果。

5. 对本题而言，若追求高精度，则复化 Simpson 公式最优；若函数取值次数受限，则 Gauss-Legendre 公式具有较高效率。